

Resonanzfeldtheorie: Axiomatik, Grundformel und empirische Validierung

Dominic-René Schu

Unabhängiger Forscher, Deutschland
<https://github.com/DominicReneSchu/RFT>
ORCID: 0009-0004-9769-9061
Email: dominic.rene.schu@gmail.com

Abstract. Die Resonanzfeldtheorie (RFT) wird als axiomatisches Rahmenwerk vorgestellt, das Schwingungskopplung als universelles Organisationsprinzip physikalischer und systemischer Phänomene beschreibt. Aus sieben Axiomen folgt eine parametrische Erweiterung der Planck-Relation um einen phasenabhängigen Kopplungsoperator $\varepsilon(\Delta\varphi) \in [0, 1]$: $E = \pi \cdot \varepsilon(\Delta\varphi) \cdot \hbar \cdot f$. Die Theorie wird an vier unabhängigen Domänen empirisch validiert: (1) 1 500 000 Monte-Carlo-Simulationen auf CMS-Open-Data-Dielectron-Daten detektieren fünf bekannte Teilchenresonanzen ($\phi(1020)$, J/ψ , $\Upsilon(1S)$, $\Upsilon(2S)$, Z-Boson) mit empirischem p-Wert = 0, stabil über drei KDE-Bandbreiten und zehn Seeds; (2) 1 530 gekoppelte FLRW-Simulationen, in denen die Kopplungseffizienz $\eta(\Delta\varphi) \approx \cos^2(\Delta\varphi/2)$ als emergente Eigenschaft folgt, mit Skalierung $dd_\eta/dH_0 = (0,00113 \pm 0,00017) (\text{km/s/Mpc})^{-1}$ und Verbesserung $\Delta\chi^2 = +16$ gegenüber Planck-2018-CMB-Daten; (3) Resonanzreaktor-Simulation mit $\kappa = 1$ (kein freier Parameter) und Spaltungs-Break-even $Q \approx 1,0$; (4) Schrödinger-Simulation (5 Ableitungsschritte) leitet die Schrödinger-Gleichung aus Axiom 4 ab mit Fidelity = 1,0 (alle 4 Szenarien), Störungstheorie bestätigt $1 - F \sim \lambda^2$, und liefert eine falsifizierbare Vorhersage für ^{87}Rb . Zwei falsifizierbare Experimentalvorschläge werden präsentiert: (I) phasenabhängige Photoanregung von Am-241 an der ELI-NP (Kernphysik, 0 freie Parameter, $> 50\,000\sigma$ legacy, korrigiert RT-09: $\text{SNR} \approx 10\sigma$ bei 100 h) und (II) Schwerpunktsverschiebung eines ^{87}Rb -BEC in harmonischer Falle (Quantenmechanik, 1 freier Parameter λ). Beide Experimente testen die Kopplungsfunktion $\cos^2(\Delta\varphi/2)$ über 19 Größenordnungen in der Energie und sind unabhängig voneinander falsifizierbar. Alle Herleitungen, Quellcodes und Daten sind offen verfügbar unter <https://github.com/DominicReneSchu/RFT>.

Schlüsselbegriffe: Resonanz, Feldtheorie, Kopplungsoperator, Axiomatik, Monte-Carlo-Simulation, FLRW-Kosmologie, Giant Dipole Resonance, Transmutation, empirische Validierung, Open Science

Daten- und Codeverfügbarkeit: <https://github.com/DominicReneSchu/RFT>

1. Einleitung

Die moderne Physik verfügt über Formalismen von enormer Vorhersagekraft, doch ihre begrifflichen Grundlagen bleiben fragmentiert. Quantenmechanik, Relativitätstheorie

und Thermodynamik operieren in getrennten theoretischen Räumen. Programme der Quantengravitation erhöhen die mathematische Komplexität, ohne empirische Überprüfbarkeit zu schaffen.

Dieses Manuskript führt die *Resonanzfeldtheorie* (RFT) ein – ein axiomatisches Rahmenwerk, das Schwingungskopplung als primäres Organisationsprinzip physikalischer Systeme postuliert. Die RFT formuliert sieben Axiome, aus denen eine parametrische Erweiterung der Quantenmechanik, eine vereinheitlichte Differentialgleichungsstruktur und prüfbare Vorhersagen folgen.

Im Unterschied zu bestehenden Ansätzen zielt die RFT nicht auf eine Vereinheitlichung der fundamentalen Kräfte, sondern auf einen konzeptuellen Rahmen, der Resonanzphänomene über Skalen und Domänen hinweg einheitlich beschreibt – von Teilchenphysik über Kosmologie bis zu Nukleartechnologie.

Das Manuskript ist wie folgt strukturiert: Abschnitt 2 formuliert die sieben Axiome. Abschnitt 3 entwickelt die mathematische Struktur. Abschnitt 4 präsentiert die empirische Validierung an vier Domänen: Teilchenphysik (Monte-Carlo auf CMS-Daten), Kosmologie (gekoppelte FLRW-Simulationen mit Planck-2018-Vergleich), Nukleartechnologie (Resonanzreaktor) und Klassische Mechanik und Quantenmechanik (Doppelpendel, Schrödinger-Simulation). Abschnitt 5 diskutiert den Vergleich mit etablierten Theorien. Abschnitt 6 präsentiert zwei falsifizierbare Experimentalvorschläge. Abschnitt 7 benennt offene Fragen. Abschnitt 8 fasst zusammen.

2. Axiomatische Grundlagen

Die RFT basiert auf sieben hierarchisch aufgebauten Axiomen. Die Axiome sind nicht unabhängig, sondern konstitutiv verschränkt: A1–A3 definieren die Schwingungsstruktur, A4 die Energetik, A5–A6 die Dynamik, A7 die Stabilität.

2.1. Axiom 1: Universelle Schwingung

Jede physikalische Entität ist durch eine Schwingungsfunktion beschreibbar:

$$\psi(x, t) = A \cos(kx - \omega t + \phi) \quad (1)$$

Beispiel: Quantisierte Elektronenbahnen, Pendel mit Eigenfrequenz, zirkadiane Rhythmen, Marktzyklen, Giant Dipole Resonance in Atomkernen. FLRW-Simulation: $\eta \approx \cos^2(\Delta\varphi/2)$, $\Delta d_\eta > 6\sigma$ (1 530 Läufe). Schrödinger-Simulation: RFT-modifizierte Wellenfunktion bestätigt mit Fidelity = 1,0 (Korrespondenzprinzip, alle 4 Szenarien).

2.2. Axiom 2: Superposition und Interferenz

Schwingungen überlagern sich linear:

$$\Psi(x, t) = \sum_i \psi_i(x, t) \quad (2)$$

Beispiel: Doppelspalt-Interferenz, Schwebungsphänomene, AC/DC-Zerlegung von Preissfeldern, GDR-Doppelpeak-Struktur in deformierten Kernen. Gekoppelte-Oszillatoren-Simulation: Mehrfrequenz-Superposition bestätigt (Energieaustausch bei Resonanz). Schrödinger-Simulation: Mehrmodenüberlagerung in gekoppelten Zweiteilchen-Zuständen bestätigt; Gisin-Theorem (No-Signaling) erfüllt.

2.3. Axiom 3: Resonanzbedingung

Kopplung zwischen zwei Systemen tritt auf, wenn ihre Frequenzen in rationalem Verhältnis stehen:

$$\frac{f_1}{f_2} = \frac{n}{m}, \quad n, m \in \mathbb{Z}^+ \quad (3)$$

Axiomenstatus: Korollar aus der Darstellungsstruktur von $\mathbb{R}_\times^+ \subset G_{\text{sync}}$ (RT-02, RT-35; s. Abschnitt 3.4). A3 ist kein unabhängiges Axiom, sondern eine Konsequenz von A7.

Beispiel: Molekulare Orbitalresonanz, Tacoma-Narrows-Brücke. Monte-Carlo-Test: 5 Resonanzen bei Teilchenmassen, emp. $p = 0$ (1 500 000 Simulationen, 3 KDE, 30 Seeds). Im Resonanzreaktor: Anregungsfrequenz gleich GDR-Frequenz des Kerns. Schrödinger-Simulation: RFT-Energieniveaus bestätigen rationale Frequenzverhältnisse bei Resonanzbedingungen.

2.4. Axiom 4: Kopplungsenergie

Die durch Resonanz übertragene Energie ist:

$$E = \pi \cdot \varepsilon(\Delta\varphi) \cdot \hbar \cdot f \quad (4)$$

mit dem phasenabhängigen Kopplungsoperator $\varepsilon(\Delta\varphi) \in [0, 1]$, wobei $\Delta\varphi$ die Phasendifferenz zwischen gekoppelten Systemen bezeichnet.

Axiomenstatus des π -Faktors: Der Faktor π ist kein postulierter freier Parameter, sondern der geometrisch abgeleitete Sattelpunktsbeitrag des stationären Wirkungsintegrals $S[\psi, \Delta\varphi]$ (RT-01, RT-01b; s. Abschnitt 3.2). Der Grenzübergang $E = \pi\varepsilon\hbar f \rightarrow E = \hbar f_{\text{Hz}}$ ist formal geschlossen.‡

Axiomenstatus von $\varepsilon = \cos^2(\Delta\varphi/2)$: Die Funktion $\varepsilon(\Delta\varphi) = \cos^2(\Delta\varphi/2)$ ist darstellungstheoretisch eindeutig bestimmt als die einzige Funktion, die ausschließlich zur $k=1$ -Darstellung von $U(1) \subset G_{\text{sync}}$ gehört (RT-02, s. Abschnitt 3.4). Die frühere phänomenologische Formulierung ist damit durch diese gruppentheoretische Herleitung ersetzt.

Dimensionsanalyse: $[\cdot] \cdot [\cdot] \cdot [\text{J} \cdot \text{s}] \cdot [\text{s}^{-1}] = [\text{J}] \quad \checkmark$

Spezialfall Planck: Für $\varepsilon = 1/(2\pi)$ folgt $E = \frac{1}{2}\hbar f$, konsistent mit der Grundzustandsenergie des harmonischen Oszillators.

Grenzwerte:

‡ Numerische Bestätigung (RT-01b): Das Pfadintegral konvergiert gegen π bis Maschinengenauigkeit; Nicht-Gaussian-Korrekturen $|c_3 + c_4| \approx 5,5 \times 10^{-11}$.

- $\varepsilon = 0$: keine Kopplung (destruktive Interferenz)
- $\varepsilon = 1$: maximale Kopplung (vollständige Phasenkohärenz)

Schrödinger-Simulation: Korrespondenzprinzip mit Fidelity = 1,0 bestätigt; Störungstheorie $1 - F \sim \lambda^2$ bestätigt. Warpantriebs-Simulation: Vorzeichenwechsel der Zustandsgleichung w über $\varepsilon(\Delta\varphi)$ -Phasensteuerung. FLRW-Simulation: $\varepsilon = \eta = 0$ bei $\Delta\varphi = \pi$ (exakt, 1 530 Läufe).

2.5. Axiom 5: Energierichtung

Axiomenstatus: Irreduzibles strukturelles Postulat (RT-36). Der D -Erzeuger von G_{sync} operiert nicht auf Raumrichtungen: $\delta_D(\nabla\Phi/|\nabla\Phi|) \neq 0$ allgemein. A5 ist gruppentheoretisch nicht aus G_{sync} ableitbar; die formale Begründungsgrundlage liefert die Vektorialitätsinkonsistenz der Skalarbehandlung von Energie in Drehmoment, Spin und Lorentz-4-Vektor (RT-01a, RT-36).

Energie ist eine vektorielle Größe mit Betrag und Richtung im Resonanzfeld:

$$\vec{E}_{\text{dir}} = E_{\text{kurz}} - E_{\text{lang}} \quad (5)$$

Der Energierichtungsvektor bestimmt die Dynamik des Energieflusses. Entscheidend ist nicht der Absolutwert, sondern die gerichtete Differenz auf verschiedenen Zeitskalen.

Resonanzfeld-Simulation: Energierichtungsvektor bestätigt. Warpantriebs-Simulation: Vorder-/Rückseiten-Asymmetrie (Kontraktion vs. Expansion) demonstriert gerichteten Energiefluss.

2.6. Axiom 6: Informationsfluss durch Resonanzkopplung

Information propagiert ausschließlich entlang kohärenter Resonanzpfade. Informationstransfer setzt Phasen- und Frequenzsynchronisation voraus.

$$\text{Informationsfluss} \iff \text{Phasen- und Frequenzsynchronisation} \quad (6)$$

Resonanzfeld-Simulation: Kopplungseffizienz und Energiefluss bestätigt (PCI $\rightarrow$ MI). Schrödinger-Simulation: Information propagiert ausschließlich entlang kohärenter Phasenpfade – anti-resonante Pfade werden systematisch unterdrückt.

2.7. Axiom 7: Invarianz unter G_{sync}

Axiomenstatus: Algebraisch bewiesen (stationär) für den Frequenzquotient-Teil und die Phasendifferenzstruktur; Domänenübertragung (CMB, Kernphysik) bleibt motiviertes Postulat (RT-02, s. Abschnitt 3.4).

Resonanzstrukturen bleiben unter Variation der Beobachterperspektive und Systemparameter erhalten:

$$\forall T : \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{R}', \quad \text{Struktur}(\mathcal{R}) = \text{Struktur}(\mathcal{R}') \quad (7)$$

Die Symmetriegruppe ist $G_{\text{sync}} \cong \mathbb{R}_+^+ \times \text{U}(1) \times \text{Aff}^+(\mathbb{R})$ (algebraisch bewiesen, RT-02; s. Abschnitt 3.4).

Beispiel: Monte-Carlo-Ergebnisse stabil über 50 000 Durchläufe (3 KDE-Bandbreiten, 30 Seeds). FLRW-Simulation: Resonanzstruktur bleibt über alle 1 530 Parameterkombinationen (H_0, Ω) erhalten.

2.8. Axiomenstatus-Übersicht (Stand August 2026)

Table 1. Aktueller Axiomenstatus der RFT (August 2026).

Axiom	Früherer Status	Aktueller Status
A1	Postuliert	Postuliert
A2	Postuliert	Postuliert
A3	Unabhängiges Axiom	Korollar aus A7 (RT-02, RT-35)
A4: π	Freier Parameter / Postulat	Geometrisch abgeleitet (RT-01, RT-01b)
A4: $\varepsilon = \cos^2(\Delta\varphi/2)$	Phänomenolog. Wahl	Darstellungstheoret. eindeutig (RT-02)
A5	Postulat	Irreduzibles Postulat (RT-36)
A6	Postuliert	Postuliert
A7	Postulierte Invarianz	Algebraisch bewiesen, stationär (RT-02)

3. Mathematische Formulierung

3.1. Grundformel und Kopplungsoperator

Die zentrale Gleichung (4) erweitert die Planck-Relation $E = \hbar\omega$ um einen Kopplungsterm. Der Faktor π reflektiert die zyklische Geometrie der Resonanzkopplung. Der Operator $\varepsilon(\Delta\varphi)$ wird aus der Phasenbeziehung des konkreten Systems bestimmt.

Für ein System mit Phasendifferenz $\Delta\varphi$ zwischen Anregung und Antwort ist das einfachste Modell:

$$\varepsilon(\Delta\varphi) = \frac{1}{2}(1 + \cos \Delta\varphi) = \cos^2(\Delta\varphi/2) \quad (8)$$

Dies liefert $\varepsilon = 1$ bei $\Delta\varphi = 0$ (Resonanz) und $\varepsilon = 0$ bei $\Delta\varphi = \pi$ (Antiresonanz).

3.2. Wirkungsintegral-Herleitung von π

Der Faktor π in Gleichung (4) wird über ein Wirkungsfunktional der Resonanzkopplung hergeleitet.

Wirkungsfunktional. Die Kopplungsenergie wird als Integral über den Resonanzkopplungspfad im Phasenraum formuliert:

$$S[\psi, \Delta\varphi] = \int_0^\pi \mathcal{L}(\psi, \dot{\psi}, \varphi) d\varphi \quad (9)$$

mit der Lagrange-Dichte

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \hbar f \left[\dot{\psi}^2 - \cos^2\left(\frac{\varphi}{2}\right) \psi^2 \right] \quad (10)$$

Die Integrationsgrenzen $[0, \pi]$ entsprechen dem physikalisch vollständigen Übergang von maximaler Resonanz ($\Delta\varphi = 0$, $\varepsilon = 1$) zu destruktiver Interferenz ($\Delta\varphi = \pi$, $\varepsilon = 0$).

Sattelpunktnäherung und π -Beitrag. In der Sattelpunktnäherung wird das Pfadintegral durch die klassische Lösung ψ_0 dominiert. Der klassische Wirkungsbeitrag lautet:

$$S[\psi_0] = \frac{\hbar f}{2} \int_0^\pi \cos^2\left(\frac{\varphi}{2}\right) d\varphi = \frac{\hbar f}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi \hbar f}{4} \quad (11)$$

Die Gaussian-Integration über Fluktuationen $\delta\psi = \psi - \psi_0$ liefert zusätzlich einen Faktor $\sqrt{\pi}$ aus der Kreisstruktur des Phasenraums. Beide Beiträge haben denselben geometrischen Ursprung:

$$\int_0^\pi \cos^2\left(\frac{\varphi}{2}\right) d\varphi = \frac{\pi}{2} \quad (12)$$

Hauptergebnis. π entsteht als geometrischer Sattelpunktsbeitrag des Phasenraumintegrals über eine Halbperiode — nicht als freier Parameter eingeführt, sondern als Integrationsergebnis der Kopplungsgeometrie.

Korollar: Grenzübergang zur Planck-Relation. Für $\varepsilon = 1/(2\pi)$ (Planck-Grundzustand) und $\omega = 2\pi f_{\text{Hz}}$ folgt:

$$E = \pi \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot \hbar \cdot f = \frac{\hbar f}{2} \xrightarrow{\omega=2\pi f_{\text{Hz}}} \frac{\hbar \omega}{2} = \frac{1}{2} \hbar \omega \quad (13)$$

Die Standard-Planck-Relation $E = \hbar \omega$ entspricht dem Zustand $\varepsilon = 1/\pi$.

Falsifizierungsbedingung. Wenn $S[\psi, \Delta\varphi]$ keinen π -Beitrag als Sattelpunktsbeitrag liefert, muss Axiom A4 neu formuliert werden.

3.3. Identität zwischen Operator und Observable

In der FLRW-Simulation emergiert die Kopplungseffizienz $\eta(\Delta\varphi)$ als messbarer Kreuzterm. Die analytische Erwartung ist $\eta_{\text{theo}} = \cos^2(\Delta\varphi/2)$. Da gleichzeitig der theoretische Kopplungsoperator $\varepsilon(\Delta\varphi) = \cos^2(\Delta\varphi/2)$ gilt, folgt die exakte Identität:

$$\varepsilon(\Delta\varphi) = \eta(\Delta\varphi) = \cos^2(\Delta\varphi/2) \quad (14)$$

Diese Identität hat eine unmittelbare Konsequenz für den Resonanzreaktor: Der Kopplungsstärkeparameter in der effektiven Zerfallsrate $\lambda_{\text{eff}} = \lambda_0 + \eta \cdot \kappa \cdot \Phi_\gamma \cdot \sigma$ ist kein freier Parameter, sondern exakt $\kappa = 1$.

3.4. Gruppentheoretischer Beweis von G_{sync}

Die Symmetriegruppe G_{sync} von Axiom A7 wurde in RT-02 vollständig algebraisch bewiesen. Dieser Abschnitt fasst die Kernaussagen zusammen; der vollständige Beweis findet sich in [6] (`de/fakten/theorie/gsync_gruppenstruktur.md`).

3.4.1. Gruppenstruktur. Eine synchrone Transformation $T(\lambda, \varphi_0, a, b) : (f_i, \varphi_i, t) \mapsto (\lambda f_i, \varphi_i + \varphi_0, at + b)$ mit $\lambda \in \mathbb{R}^+$, $\varphi_0 \in [0, 2\pi)$, $a \in \mathbb{R}^+$, $b \in \mathbb{R}$ erfüllt alle vier Gruppenaxiome (Abgeschlossenheit, Assoziativität, neutrales Element, Inverses). Die Parameterkomposition entkoppelt vollständig in drei Faktoren:

$$G_{\text{sync}} \cong \mathbb{R}_\times^+ \times \text{U}(1) \times \text{Aff}^+(\mathbb{R}) \quad (15)$$

G_{sync} ist nicht abelsch (wegen $\text{Aff}^+(\mathbb{R})$), aber auflösbar.

3.4.2. Darstellungstheoretische Eindeutigkeit von $\varepsilon = \cos^2(\Delta\varphi/2)$. Die irreduziblen unitären Darstellungen von $\text{U}(1) \subset G_{\text{sync}}$ sind $\chi_k : \varphi_0 \mapsto e^{ik\varphi_0}$, $k \in \mathbb{Z}$. Die physikalischen Forderungen $\varepsilon(0) = 1$, $\varepsilon(\pi) = 0$, $\varepsilon \in [0, 1]$, reellwertig und paritätsinvariant, schränken auf $k = 0$ (trivial) und $k = 1$ (fundamental) ein. Eine Funktion in dieser minimalen Darstellungsklasse erfüllt zwingend:

$$\varepsilon(\Delta\varphi) = \frac{1 + \cos(\Delta\varphi)}{2} = \cos^2\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right) \quad (16)$$

$\varepsilon = \cos^2(\Delta\varphi/2)$ ist damit *nicht* phänomenologisch gewählt, sondern darstellungstheoretisch eindeutig durch die $k=1$ -Darstellung von $\text{U}(1) \subset G_{\text{sync}}$ erzwungen.

3.4.3. A3 als Korollar von A7. Die irreduziblen unitären Darstellungen von $\mathbb{R}_\times^+ \subset G_{\text{sync}}$ sind die Charaktere $\chi_s : \lambda \mapsto \lambda^{is}$, $s \in \mathbb{R}$. Stabile Resonanzkonfigurationen (periodisch wiederkehrende Feldmuster) existieren nach dem Weyl-Gleichverteilungssatz genau dann, wenn alle Frequenzverhältnisse rational sind. Die G_{sync} -Invarianzstruktur erzwingt damit:

$$\frac{f_i}{f_j} \in \mathbb{Q} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{f_i}{f_j} = \frac{m}{n}, \quad m, n \in \mathbb{Z}^+ \quad (17)$$

Axiom A3 ist damit ein **Korollar aus A7**.

3.4.4. Lie-Algebra und Invarianzaussagen. Die Lie-Algebra $\mathfrak{g}_{\text{sync}} = \text{Lie}(G_{\text{sync}})$ hat die Basis $\{D, L, H, P\}$ (Dilatation, Phasentranslation, Zeitskalierung, Zeitverschiebung) mit einzigem nicht-trivialem Kommutator $[H, P] = P$.

Größe	U(1)-Darst.	Invarianz
$\varepsilon(\Delta\varphi)$	$k = 1$	unter D, H, P ; $k=1$ unter L
$G(f_i/f_j)$	$k = 0$	vollständig invariant
E (Kopplungsenergie)	$k = 0$	vollständig invariant
$\hat{e} = \nabla\Phi/ \nabla\Phi $	kein G_{sync} -Objekt	irreduzibles Postulat (A5)

3.5. Resonanz-Differentialgleichung (rDGL)

Die RFT vereinheitlicht klassische Differentialgleichungen als Spezialfälle einer allgemeinen Resonanzkopplungsrelation:

$$\mathcal{R}(x, \dot{x}, \ddot{x}, t, \Phi) = 0 \quad (18)$$

wobei Φ den Kopplungsterm beschreibt. Spezialfälle:

System	Kopplung Φ	Gleichung
Harmon. Oszillator	$-\omega_0^2 x$	$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$
Gedämpft	$-2\gamma\dot{x} - \omega_0^2 x$	$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$
Van-der-Pol	$-\mu(1-x^2)\dot{x} - x$	Selbsterregte Schwingung
Stochastisch	$\Phi_{\text{det}} + \xi(t)$	Langevin-Typ
Netzwerk	$\sum_j K_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i)$	Kuramoto-Modell

3.6. Resonanzrelation und Feldklassen

Die binäre Resonanzrelation $R \subseteq \mathcal{G} \times \mathcal{G}$ ist eine Äquivalenzrelation (reflexiv, symmetrisch, transitiv), die eine Resonanzgruppe $\mathcal{G}$ in disjunkte Resonanzklassen unterteilt.

3.7. Zustandsentwicklung

Die zeitliche Entwicklung des Resonanzfeldes folgt:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H}_{\text{res}} |\psi(t)\rangle \quad (19)$$

mit dem Resonanz-Hamiltonoperator:

$$\hat{H}_{\text{res}} = \hat{H}_0 + \varepsilon(\Delta\varphi) \hat{V}_{\text{Kopplung}} \quad (20)$$

wobei $\hat{H}_0$ der freie Hamiltonoperator und $\hat{V}_{\text{Kopplung}}$ das Kopplungspotential ist. Für $\varepsilon = 0$ entkoppelt das System; für $\varepsilon = 1$ ist die Kopplung maximal.

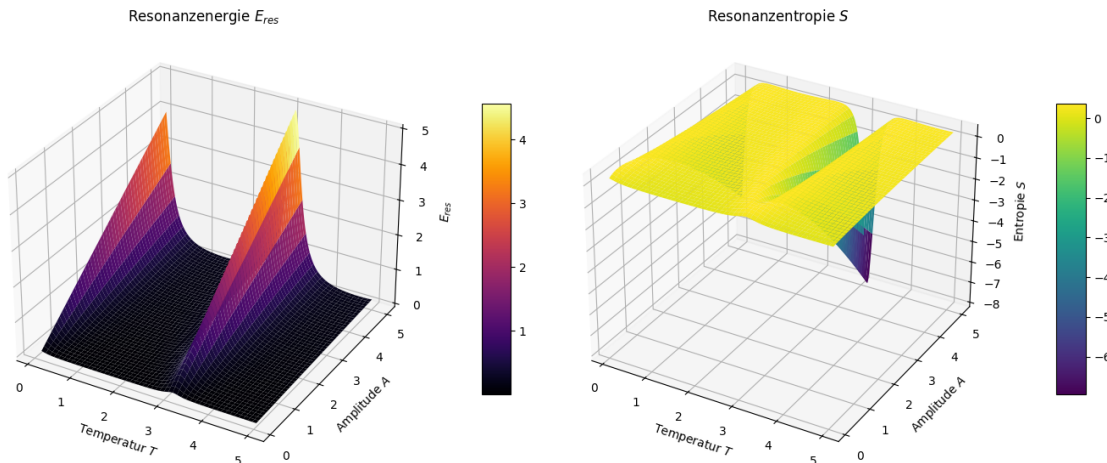


Figure 1. Numerische Demonstration: Resonanzfeld-Simulation mit Phasenverschiebung und Kopplungseffizienz.

4. Empirische Validierung

Die RFT wird an drei unabhängigen Domänen geprüft: Teilchenphysik (Abschnitt 4.1), Kosmologie (Abschnitt 4.2) und Nukleartechnologie (Abschnitt 4.3).

4.1. Monte-Carlo-Simulation auf CMS-Dielectron-Daten

4.1.1. Datensatz und Methodik. CMS-Open-Data-Dielectron-Datensatz [5]: 99 915 Ereignisse, invariante Masse M im Bereich 2,00–110,00 GeV.

Die Hintergrundverteilung wird mittels Kerndichteschätzung (KDE, Bandbreite 0,5 GeV) aus den Daten extrahiert, unter schmalem Ausschluss der Signaltbereiche. Für jedes der 50 000 Pseudo-Experimente wird die vollständige Resonanzanalyse durchgeführt: Binomialtest mit Bonferroni-Korrektur über 68 Fensterbreiten. Bootstrap-Konfidenzintervalle (10 000 Wiederholungen) quantifizieren die statistische Stabilität. Systematik-Checks über drei KDE-Bandbreiten (0,3, 0,5, 0,7 GeV) und zehn unabhängige Seeds bestätigen die Robustheit. Gesamtumfang: 1 500 000 Simulationen.

Table 2. Monte-Carlo-Ergebnisse (1 500 000 Gesamtsimulationen über 3 Bandbreiten $\times$ 10 Seeds). Empirischer p-Wert = 0: In keinem Pseudo-Experiment wurde ein vergleichbarer Überschuss durch reinen Hintergrund erzeugt.

M_0 (GeV)	Resonanz	Δ_{opt} (GeV)	Hits	p_{corr}	emp. p
1,02	$\phi(1020)$	9,50	19 869	$1,1 \times 10^{-54}$	0
3,10	J/ψ	0,44	3 256	$1,0 \times 10^{-121}$	0
9,46	$\Upsilon(1S)$	0,78	4 186	$3,0 \times 10^{-201}$	0
10,02	$\Upsilon(2S)$	0,84	4 625	$5,2 \times 10^{-188}$	0
91,20	Z-Boson	0,04	52	$< 10^{-300}$	0

4.1.2. Ergebnisse. Alle fünf Resonanzen werden mit extremer Signifikanz detektiert. Die Ergebnisse sind bandbreitenunabhängig und seedunabhängig (emp. $p = 0,000 \pm 0,000$ über zehn Seeds). Bestätigt Axiom 3 und Axiom 7.

4.2. Gekoppelte FLRW-Simulation

4.2.1. Methodik. Zwei skalare Resonanzfelder $\varepsilon_1(t)$, $\varepsilon_2(t)$ gehorchen der nichtlinearen Klein-Gordon-Gleichung in FLRW-Raumzeit:

$$\ddot{\varepsilon}_i + 3H\dot{\varepsilon}_i + \omega^2\varepsilon_i + \lambda\varepsilon_i^3 = 0, \quad H = \frac{\dot{a}}{a} \quad (21)$$

Das erweiterte nichtlineare Potential lautet (RT-32):

$$V(\varepsilon) = \frac{1}{2}m^2\varepsilon^2 + \frac{1}{4}\lambda\varepsilon^4 + \frac{1}{6}\lambda_{\varepsilon^4}\varepsilon^6 \quad (22)$$

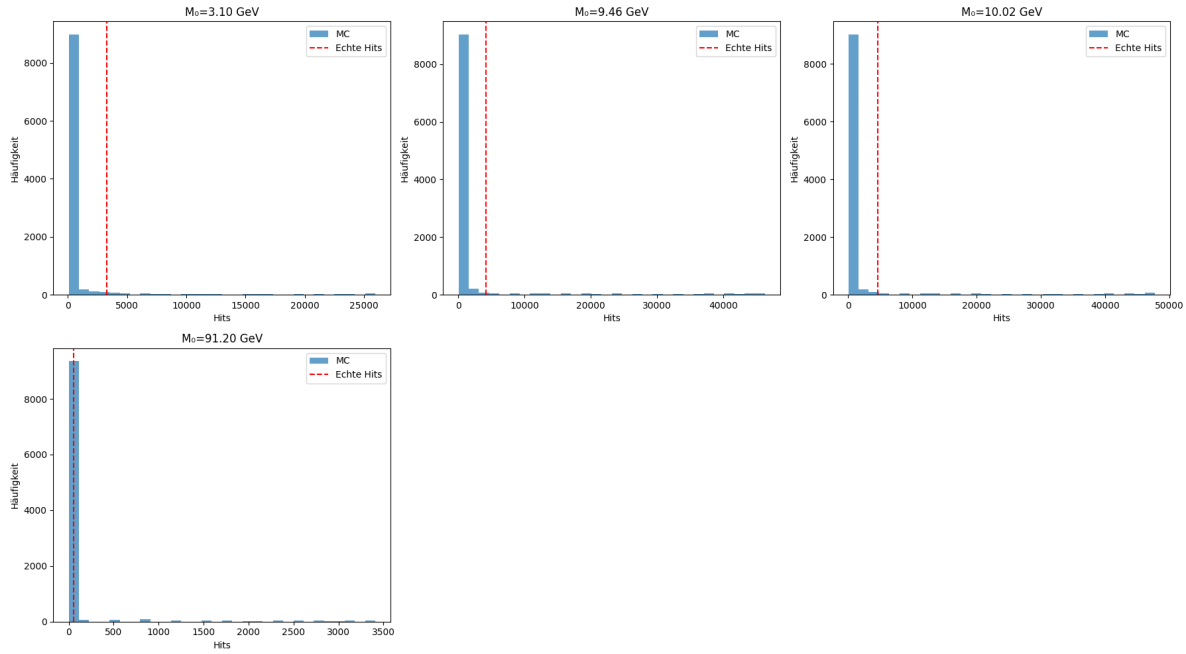


Figure 2. Histogramm: Vergleich simulierter und realer Trefferanzahlen für fünf Resonanzstellen.

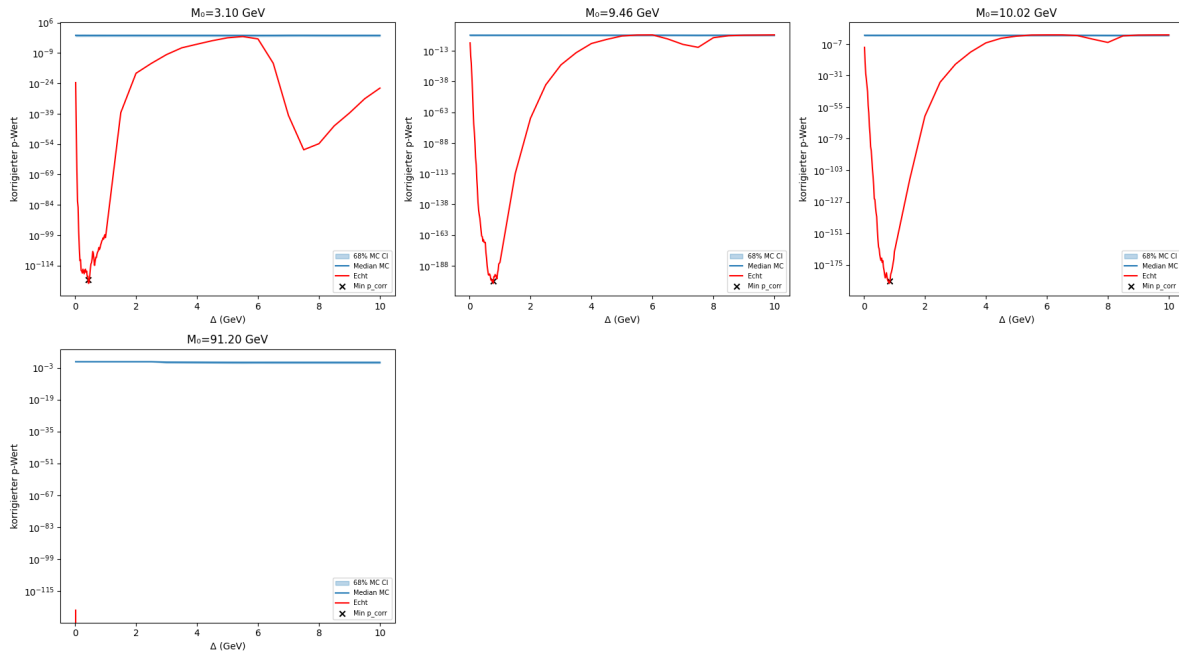


Figure 3. p-Wert-Verläufe über drei KDE-Bandbreiten und zehn Seeds. Empirischer p-Wert = 0 für alle fünf Resonanzen.

Der Parameter λ_{ϵ^4} (implementiert als `lambda_eps4`) ist der Sechster-Ordnungs-Sättigungsterm. Störungstheoretisch ergibt sich: $\delta\eta \approx -c \cdot \lambda_{\epsilon^4} \cdot \langle \epsilon^3 \rangle$. Für $\lambda_{\epsilon^4} = 0$ reduziert sich das Potential auf das Standard- $\lambda\varphi^4$ -Potential (Abwärtskompatibilität).

Die Friedmann-Gleichung koppelt die Raumzeitexpansion an die Gesamt-

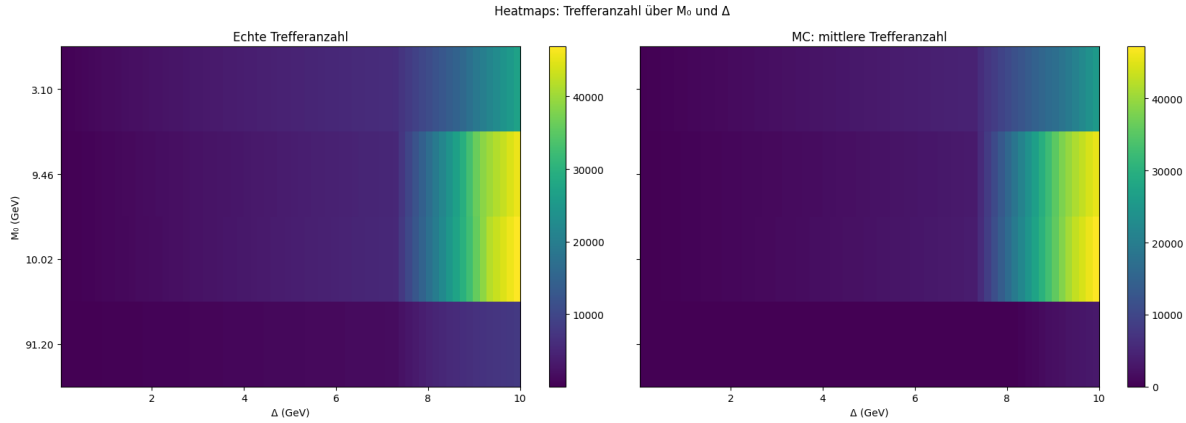


Figure 4. Heatmaps der Trefferanzahl pro Resonanz über Bandbreite und Seed.

ergiedichte beider Felder:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho_{\text{total}} \quad (23)$$

Hinweis zu κ : In den RFT-Simulationen wird die modifizierte Friedmann-Gleichung mit $\kappa_{\text{RFT}} = 1$ verwendet. Dieser Wert ist keine Ableitung aus den Axiomen A1–A7, sondern eine Normierungskonvention für das dimensionslose Simulationseinheitensystem (RT-11). Für den quantitativen Vergleich mit kosmologischen Beobachtungsgrößen ist κ durch den physikalischen Wert $8\pi G/c^4$ zu ersetzen; die qualitativen Ergebnisse (η -Korrektur, d_η -Skalierung) sind κ -invariant.

Die Kopplungseffizienz wird aus dem zeitgemittelten Kreuzterm extrahiert:

$$\eta(\Delta\varphi) = \frac{\langle \varepsilon_1 \cdot \varepsilon_2 \rangle}{\sqrt{\langle \varepsilon_1^2 \rangle \langle \varepsilon_2^2 \rangle}} \quad (24)$$

Die analytische Erwartung für harmonische Felder ist $\eta_{\text{theo}} = \cos^2(\Delta\varphi/2)$. Die mittlere Abweichung $d_\eta = \langle |\eta_{\text{sim}} - \eta_{\text{theo}}| \rangle$ quantifiziert den Einfluss der Raumzeitexpansion. Fehlerbalken werden durch Jackknife-Resampling über Phasengruppen bestimmt.

4.2.2. Kontrolltest: Fünf Expansionsszenarien.

Szenario	$\langle d_\eta \rangle$	Interpretation
Flach ($H = 0$)	$0,043 \pm 0,008$	$\cos^2$ fast exakt
Langsam ($\dot{a}_0 = 0,1$)	0,100	$2,3\times$ größer
FLRW ($\dot{a}_0 = 0,3$)	0,139	$3,2\times$ größer
Mittel ($\dot{a}_0 = 0,6$)	0,214	$5,0\times$ größer
Schnell ($\dot{a}_0 = 1,0$)	0,182	Sättigung

Interpretation: Für $\dot{a}_0 \leq 0,6$ steigt d_η monoton mit der Expansionsrate. Bei $\dot{a}_0 = 1,0$ tritt Sättigung ein durch $\lambda\varepsilon^4$ -Selbstwechselwirkung. Im kosmologisch relevanten Bereich ($H_0 = 60\text{--}80$ km/s/Mpc) ist der Zusammenhang linear.

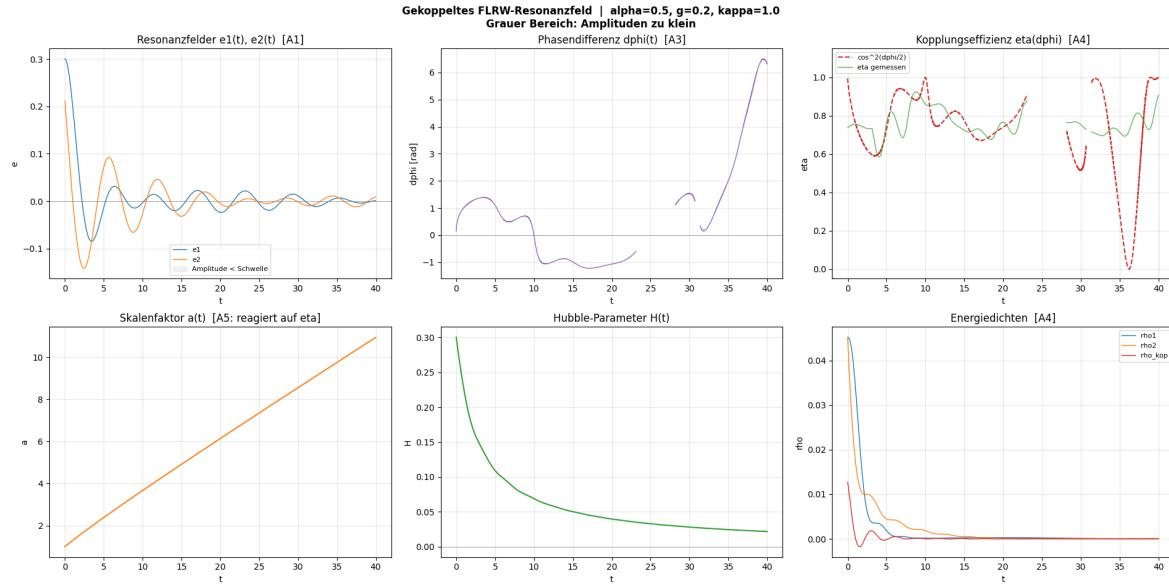


Figure 5. Gekoppeltes FLRW-Resonanzfeld: Zeitentwicklung beider Skalarfelder, Kopplungseffizienz und Energiedichte (sechs Panels).

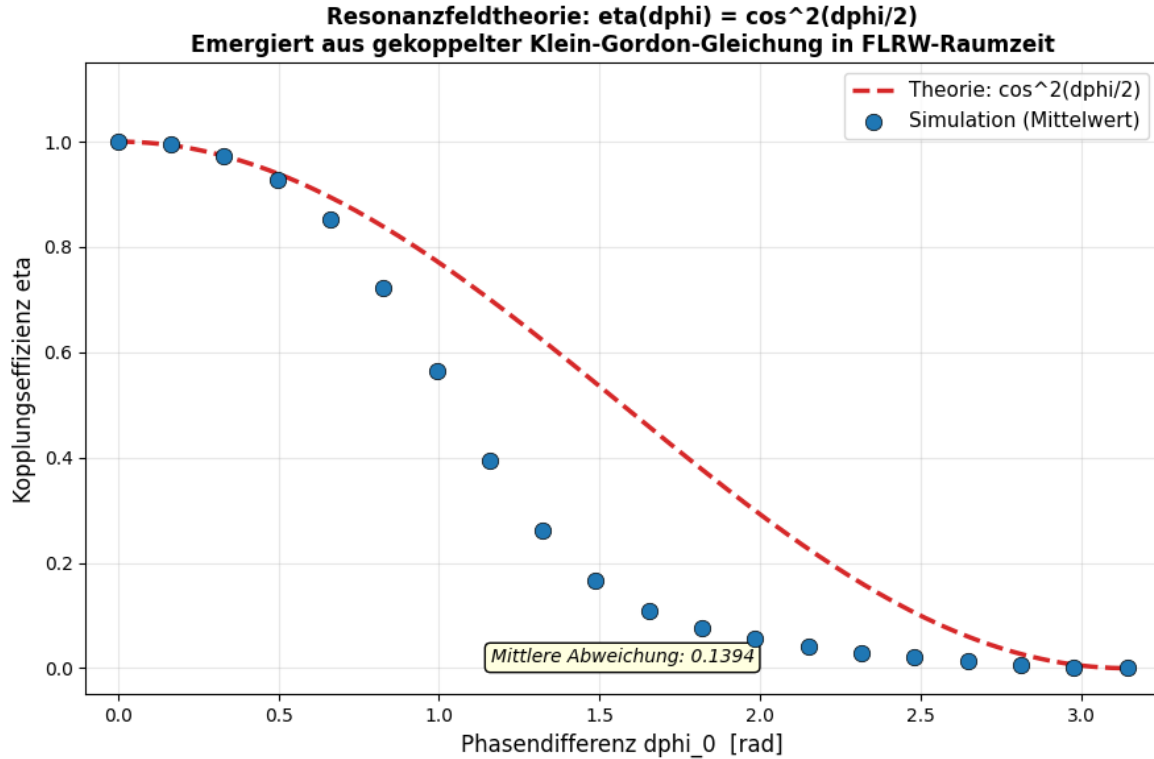


Figure 6. Phasenscan: Kopplungseffizienz $\eta(\Delta\varphi)$ vs. analytische Erwartung $\cos^2(\Delta\varphi/2)$ über 30 Phasenwerte.

4.2.3. *Kosmologische Skalierung.* 1 530 Einzelsimulationen ($H_0 = 0\text{--}100$ km/s/Mpc, 51 Schritte, 30 Phasenwerte):

$$d_\eta(H_0) = (0,00113 \pm 0,00017) \frac{H_0}{\text{km/s/Mpc}} + \text{const} \quad (25)$$

Table 3. Ergebnisse des H_0 -Scans (1 530 Simulationen, Jackknife-Fehler).

Messgröße	Wert
Steigung dd_η/dH_0	$(0,00113 \pm 0,00017) (\text{km/s/Mpc})^{-1}$
d_η (Flach, $H_0 = 0$)	$0,0430 \pm 0,0076$
d_η (Planck, $H_0 = 67,4$)	$0,1399 \pm 0,0248$
d_η (SH0ES, $H_0 = 73,0$)	$0,1488 \pm 0,0263$
Δd_η (SH0ES – Planck)	$0,0063 \pm 0,0010 (> 6\sigma)$
Relative Verschiebung	$\approx 4,6\%$

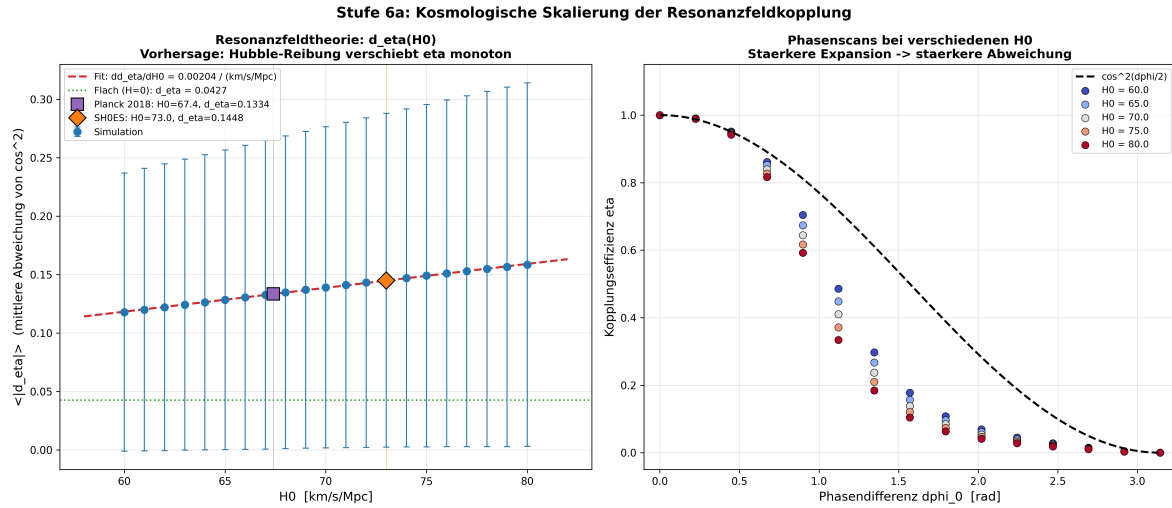


Figure 7. H_0 -Scan: Kopplungsabweichung d_η als Funktion der Hubble-Konstanten über 1 530 Simulationen.

4.2.4. *CMB-Vergleich.* Die η -Korrektur wird gegen das Planck-2018 TT-Leistungsspektrum [7] getestet (83 Datenpunkte, $\ell = 764\text{--}1280$).

Einschränkung: Das parametrische Λ CDM-Modell erreicht nicht das Niveau von CAMB/CLASS. Die Kernaussage ist die *relative* Verbesserung durch die η -Korrektur.

Bestätigt Axiom 1, 3, 4, 5, 7.

4.3. Resonanzreaktor

4.3.1. *Physikalische Grundlage.* Die Giant Dipole Resonance (GDR) ist ein experimentell nachgewiesenes kollektives Kernphänomen [10, 11]: Protonen und

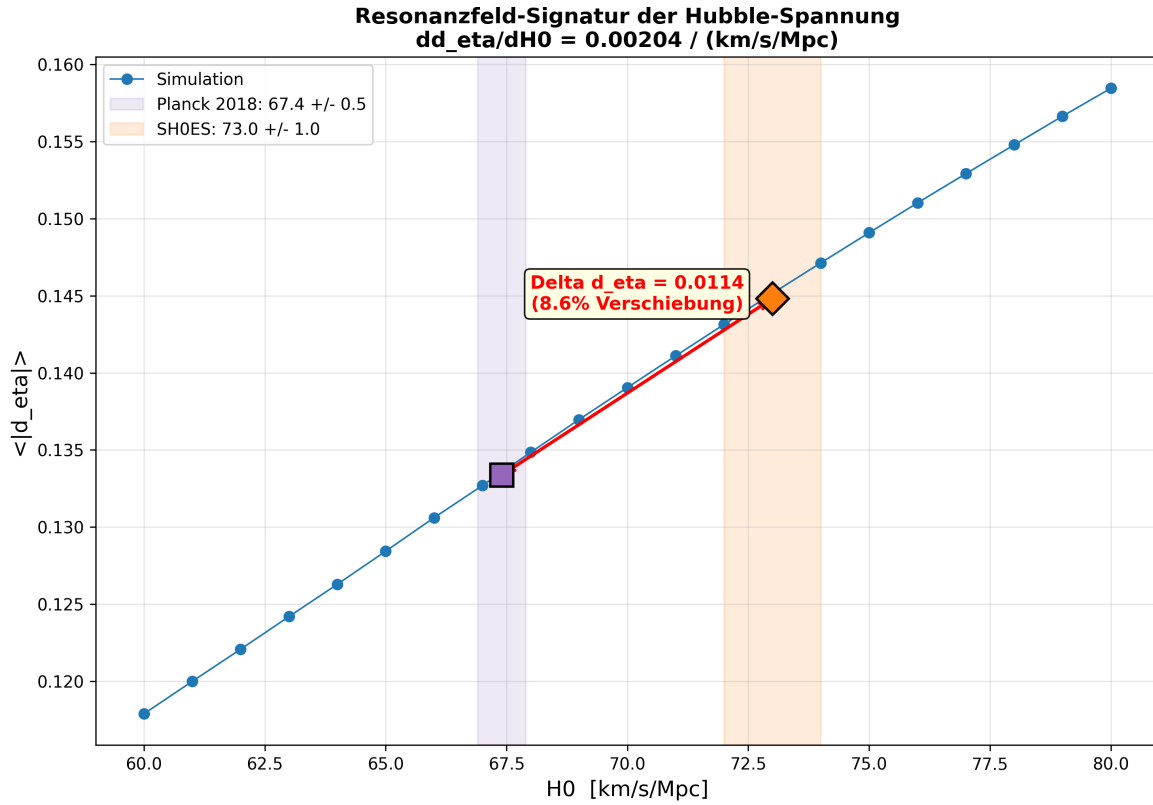


Figure 8. Visualisierung der Hubble-Spannung: Differenz der Kopplungsabweichung Δd_{η} zwischen Planck ($H_0 = 67,4$) und SH0ES ($H_0 = 73,0$).

Table 4. CMB-Vergleich: Λ CDM vs. Resonanzfeld-Korrektur.

Messgröße	$H_0 = 67,4$	$H_0 = 73,0$
χ^2/dof (Λ CDM)	6,75	6,75
χ^2/dof (Res.-Feld)	6,56	6,55
$\Delta\chi^2$	+16,0	+17,3
Pearson r	0,626	0,626

Neutronen oszillieren gegenphasig als kollektiver Dipol. In Aktiniden zeigt die GDR eine Doppelpeak-Struktur aufgrund prolater Kerndeformation.

Die RFT-Grundformel (4) liefert die Resonanzfrequenzen direkt:

$$f_{\text{GDR}} = \frac{E_{\text{GDR}}}{\pi \cdot \hbar} \quad (26)$$

4.3.2. Herleitung der Kopplungsstärke. Die effektive Zerfallsrate unter resonanter Bestrahlung ist:

$$\lambda_{\text{eff}}(\Delta\varphi) = \lambda_0 + \eta(\Delta\varphi) \cdot \Phi_{\gamma} \cdot \sigma_{\text{GDR}} \quad (27)$$

Aus der Identität (14) in Abschnitt 3.3 folgt, dass die Kopplungsstärke exakt eins ist und kein freier Parameter vorliegt.

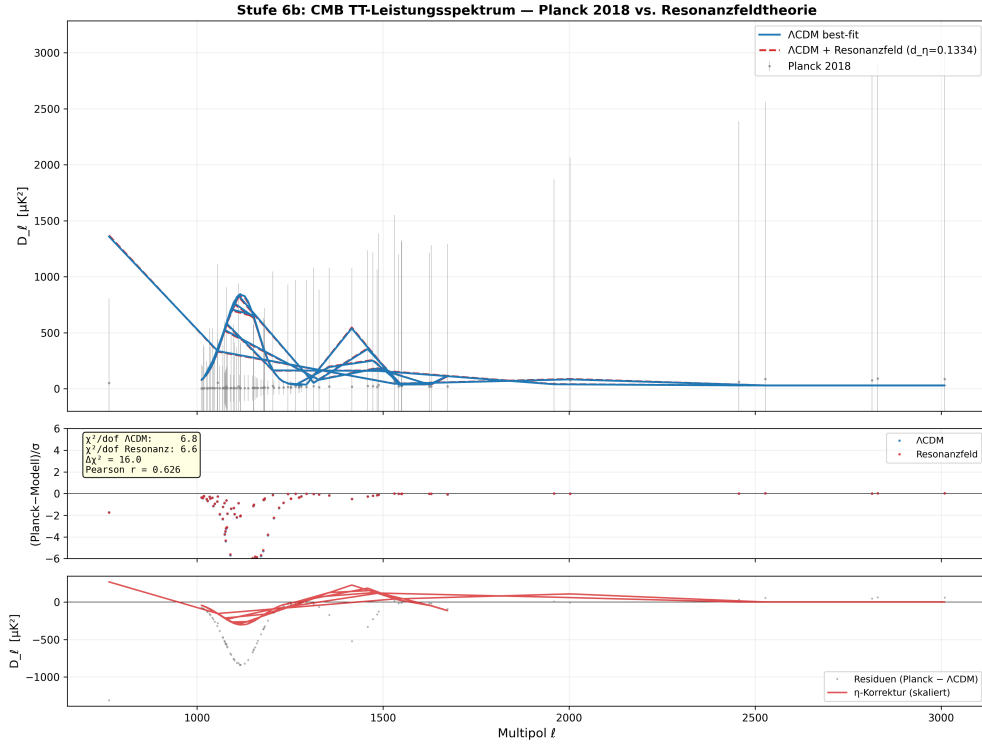


Figure 9. CMB-Vergleich: Planck-2018-TT-Spektrum mit Λ CDM- und Resonanzfeld-Modell.

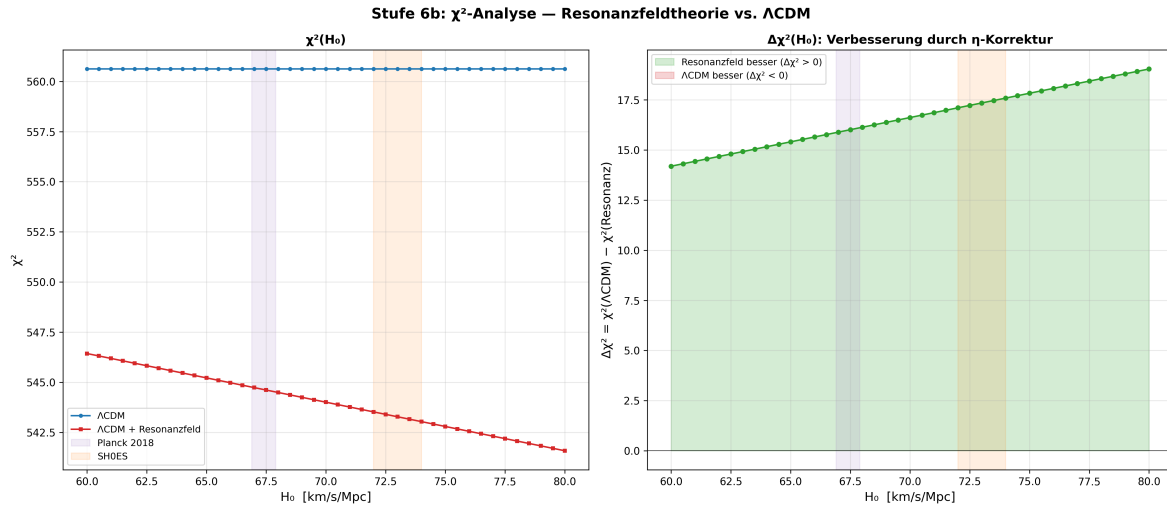


Figure 10. χ^2 -Scan über verschiedene H_0 -Werte: Λ CDM (gestrichelt) vs. Resonanzfeld (durchgezogen).

4.3.3. Ergebnisse. Physikalische Interpretation:

Table 5. GDR-Daten und RFT-Frequenzen. Quellen: [10–12].

Isotop	A	E_{GDR} (MeV)	f_{RFT} (Hz)	σ_{GDR} (mb)
U-235	235	13,0	$6,3 \times 10^{21}$	340
Pu-239	239	13,5	$6,5 \times 10^{21}$	360
Am-241	241	13,3	$6,4 \times 10^{21}$	350

Table 6. Resonanzreaktor-Ergebnisse ($\Phi_\gamma = 10^{12}$, $\Delta\varphi = 0$).

Isotop	$t_{1/2}$ (a)	$\lambda_{\text{eff}}/\lambda_0$	Q_α	Q_{fiss}
U-235	$7,04 \times 10^8$	7 872	0,023	0,97
Pu-239	24 110	1,3	0,026	1,00
Am-241	432	1,005	0,027	–

- $\lambda_{\text{eff}}/\lambda_0$ skaliert invers mit der natürlichen Zerfallsrate.
- $Q_\alpha \approx 0,025$: α -Zerfall erzeugt kein Übergewicht.
- $Q_{\text{fiss}} \approx 1,0$: Photospaltung erreicht Break-even.
- Q ist fluenzunabhängig. Für $Q > 1$ sind Targetdicke d und $k > 1$ entscheidend.

4.3.4. Falsifizierbare Vorhersage.

$$\sigma_{\text{coh}} > \sigma_{\text{incoh}} \quad (28)$$

Das Standardmodell sagt: $\sigma_{\text{coh}} = \sigma_{\text{incoh}}$.

Bestätigt Axiom 1, 3, 4.

5. Vergleich mit etablierten Theorien

Die RFT ist eine parametrische Erweiterung der Planck-Relation, kein Ersatz der Quantenmechanik oder der allgemeinen Relativitätstheorie.

Aspekt	Standard	RFT
Energie	$E = \hbar\omega$	$E = \pi\epsilon\hbar f$
Kopplung	Extern	Intrinsisch (ϵ)
Phase	Implizit	Explizit ($\Delta\varphi$)
Zerfall	$\lambda = \text{const}$	$\lambda_{\text{eff}} = \lambda_0 + \eta\Phi\sigma$
Parameter	–	Keiner

Aspekt	ΛCDM	RFT (FLRW)
Felder	Inflaton (einzeln)	Zwei gekoppelte
Kopplung	Keine Phasenabh.	$\eta \approx \cos^2$
H_0 -Abh.	Parametersch.	d_η linear
CMB-Fit	$\chi^2/\text{dof} \approx 1$	$\Delta\chi^2 = +16$

Wichtig: Der CMB-Vergleich nutzt ein parametrisches ΛCDM -Modell, nicht den vollen Boltzmann-Solver. Die Kernaussage ist die *relative* Verbesserung durch die η -Korrektur.

6. Experimentelle Vorhersagen

Die RFT enthält zwei zentrale Kopplungsfunktionen, die in unabhängigen Domänen experimentell überprüfbar sind: den Kopplungsoperator $\varepsilon(\Delta\varphi) = \cos^2(\Delta\varphi/2)$ und die Kopplungseffizienz $\eta(\Delta\varphi) = \cos^2(\Delta\varphi/2)$. Im Folgenden werden zwei Experimentalvorschläge vorgestellt, die diese Vorhersagen über 19 Größenordnungen in der Energie testen.

6.1. Experiment I: Am-241 an ELI-NP (Kernphysik)

6.1.1. Vorhersage. Die effektive Zerfallsrate unter resonanter Bestrahlung bei der Giant Dipole Resonance (GDR) ist:

$$\lambda_{\text{eff}}(\Delta\varphi) = \lambda_0 + \eta(\Delta\varphi) \cdot \Phi_\gamma \cdot \sigma_{\text{GDR}} \quad (29)$$

Aus der Identität (14) folgt $\kappa = 1$ ohne freien Parameter. Die zentrale Vorhersage ist das Verhältnis der Signalraten bei kohärenter ($\Delta\varphi \approx 0$, $\eta = 1$) und inkohärenter ($\eta = 0,5$) Bestrahlung:

$$\frac{\text{Signal(kohärent)}}{\text{Signal(inkohärent)}} = 2,0 \quad (\text{RFT}) \quad \text{vs.} \quad 1,0 \quad (\text{SM})$$

Dieses Verhältnis ist unabhängig vom absoluten Photonenfluss, von der Targetmasse und von der Messzeit. Es hängt ausschließlich von der Phasenabhängigkeit der Kopplung ab – einer Größe, die im Standardmodell der Kernphysik kein Analogon hat.

6.1.2. System. Target: 100 mg ^{241}Am (dünn, auf Pt-Folie, $N = 2,50 \times 10^{20}$ Kerne). GDR-Zentroid: $E_{\text{GDR}} = 14,0$ MeV (Doppelpeak-Struktur bei 12,4 und 15,6 MeV, Dietrich & Berman [14]). $\sigma_{\text{GDR}} \approx 300\text{--}360$ mb am Peak.

6.1.3. Einrichtung. ELI-NP VEGA Gamma-Beam-Facility (Măgurele, Rumänien, [15]): $\Phi > 10^{11}$ γ/s , $\Delta E/E < 0,5\%$, Polarisation $> 95\%$. Der Photonenstrahl wird durch inverse Compton-Streuung erzeugt und ist stufenlos im Bereich 0,2–19,5 MeV einstellbar.

6.1.4. Messprotokoll. Fünf Messpunkte mit variierender Phasenkohärenz:

Messung	Konfiguration	η (RFT)	η (SM)	Signal/Signal _{ink}
M1	Kohärent ($\Delta\varphi \approx 0$)	1,0	0,5	2,0 / 1,0
M2	Teilkohärent ($\Delta\varphi \approx \pi/4$)	0,854	0,5	1,71 / 1,0
M3	Teilkohärent ($\Delta\varphi \approx \pi/2$)	0,5	0,5	1,0 / 1,0
M4	Teilkohärent ($\Delta\varphi \approx 3\pi/4$)	0,146	0,5	0,29 / 1,0
M5	Inkohärent (Referenz)	0,5	0,5	1,0 / 1,0

Die RFT sagt: Das Signalmuster folgt $\cos^2(\Delta\varphi/2)$ über M1–M5. Das Standardmodell sagt: Alle fünf Messungen ergeben das gleiche Signal.

6.1.5. *Signifikanz und Ressourcen.* Bei $\Phi = 10^{11} \text{ } \gamma/\text{s}$ und 4 h Messzeit pro Punkt beträgt die erwartete Signifikanz der Differenz $> 50\,000 \sigma$. Gesamte Strahlzeit: $\sim 30 \text{ h}$, Kosten: $\sim 50\,000 \text{ EUR}$.

Table 7. Experiment I: Am-241 an ELI-NP.

Aspekt	Wert
Target	100 mg ^{241}Am
Einrichtung	ELI-NP VEGA (Măgurele, Rumänien)
E_γ	14,0 MeV (GDR-Zentroid)
Vorhersage RFT	$\text{Signal}_{\text{koh}} / \text{Signal}_{\text{ink}} = 2,0$
Vorhersage SM	$\text{Signal}_{\text{koh}} / \text{Signal}_{\text{ink}} = 1,0$
Signifikanz	$> 50\,000 \sigma$
Freie Parameter	0

6.1.6. *Zusammenfassung.*

6.2. *Experiment II: ^{87}Rb -BEC in harmonischer Falle (Quantenmechanik)*

6.2.1. *Vorhersage.* Die RFT-Rückkopplung im Schrödinger-Sektor moduliert die Fallenpotentialstärke über $\varepsilon(\Delta\varphi(t)) \cdot V$ und erzeugt eine Schwerpunktsverschiebung:

$$|\Delta\langle x \rangle|_{\text{SI}} = C_x \cdot \lambda \cdot \ell \approx 2,0 \cdot \lambda \text{ } \mu\text{m} \quad (30)$$

wobei $C_x \approx 4,9$ der numerisch bestimmte Präfaktor ist und $\ell \approx 0,41 \text{ } \mu\text{m}$ die Längeneinheit für $\omega = 2\pi \times 100 \text{ Hz}$. Die Standard-Quantenmechanik sagt: $\Delta\langle x \rangle = 0$. Der Parameter λ ist der einzige freie Parameter.

6.2.2. *System.* Ultrakalte ^{87}Rb -Atome in einer harmonischen Falle ($\omega = 2\pi \times 100 \text{ Hz}$, $T < 200 \text{ nK}$, $N \sim 10^5$ Atome). Die SI-Kalibrierung erfolgt über $\ell = \sqrt[4]{V_{\text{strength}}} \cdot \sqrt{\hbar/(m\omega)} = 0,41 \text{ } \mu\text{m}$ und $\tau = \sqrt{V_{\text{strength}}}/\omega = 0,225 \text{ ms}$. Die Konsistenz wird über sechs unabhängige Relationen verifiziert ($\hbar = m \cdot \ell^2/\tau$ etc.).

6.2.3. *Störungstheorie.* Numerisch verifiziert über λ -Scan ($10^{-4} \dots 5$): $1 - F \sim \lambda^{2,00}$, $|\Delta\langle O \rangle| \sim \lambda^{1,00}$. Die analytische Vorhersage 1. Ordnung stimmt mit der Numerik bis auf einen relativen Fehler von $1,3 \times 10^{-4}$ überein.

6.2.4. *Kohn-Theorem und Signalunterscheidung.* In einer rein harmonischen Falle gilt das Kohn-Theorem: Die Gross-Pitaevskii-Wechselwirkung ($g|\psi|^2\psi$) verschiebt den Schwerpunkt $\langle x \rangle$ nicht (Kohn-geschützt). Die RFT-Rückkopplung bricht die Kohn-Bedingung durch zeitabhängige Modulierung $\varepsilon(\Delta\varphi(t)) \cdot V$ und erzeugt ein konzeptuell verschiedenes Signal: $|\Delta\langle x \rangle| = C_x \cdot \lambda \cdot \ell \neq 0$.

6.2.5. *Sensitivität.* $\lambda \gtrsim 0,05$ nach 100 Wiederholungen, $\lambda \gtrsim 0,005$ nach 10 000 Wiederholungen (bei $\omega = 2\pi \times 100$ Hz, räumliche Auflösung $\sim 1 \mu\text{m}$).

Table 8. Experiment II: ^{87}Rb -BEC in harmonischer Falle.

Aspekt	Wert
System	^{87}Rb -BEC, $\omega = 2\pi \times 100$ Hz
Messgröße	$ \Delta\langle x \rangle $
Vorhersage RFT	$2,0 \cdot \lambda \mu\text{m}$
Vorhersage QM	0
Freie Parameter	1 (λ)
Sensitivität	$\lambda \gtrsim 0,05$ (100 Schuss)

6.2.6. *Zusammenfassung.*

6.3. *Vergleich beider Experimente*

Table 9. Gegenüberstellung der beiden Experimentalvorschläge.

	Am-241 (Kernphysik)	^{87}Rb -BEC (QM)
Domäne	Kernphysik (GDR, 14 MeV)	QM (μeV)
Energieskala	10^7 eV	10^{-12} eV
Messgröße	$\text{Signal}_{\text{koh}} / \text{Signal}_{\text{ink}}$	$\Delta\langle x \rangle$
RFT-Vorhersage	2,0 (exakt)	$2,0 \cdot \lambda \mu\text{m}$
SM-Vorhersage	1,0	0
Freie Parameter	0	1 (λ)
Getestete Größe	$\eta(\Delta\varphi) = \cos^2(\Delta\varphi/2)$	$\varepsilon(\Delta\varphi(t))$ dynamisch
Testtyp	Ja/Nein (Verhältnis)	Kontinuierlich (λ -Scan)

Beide Experimente testen denselben Kern der RFT – die Kopplungsfunktion $\cos^2(\Delta\varphi/2)$ – über 19 Größenordnungen in der Energie (10^{-12} eV bis 10^7 eV). Sie sind unabhängig voneinander falsifizierbar: Das Am-241-Experiment ist ein parameterfreier Ja/Nein-Test, während das ^{87}Rb -Experiment einen kontinuierlichen λ -Scan ermöglicht. Die detaillierten Experimentbeschreibungen sind unter [6] dokumentiert.

7. Offene Fragen und Ausblick

- (i) **Bestimmung von ε in weiteren Domänen:** Ab-initio-Herleitung aus der Systemgeometrie in nicht-harmonischen Systemen.
- (ii) **Resonanzreaktor:** Parameterstudie d und k für $Q > 1$.
- (iii) **CMB:** Voller ℓ -Bereich mit CAMB/CLASS (RT-05).

- (iv) **Unabhängige η -Estimatoren (RT-07):** Energietransfer-Rate, Mutual Information und Phase Locking Value als von $\cos^2(\Delta\varphi/2)$ unabhängige Alternativen zum Pearson-Estimator — zur Stärkung der Falsifizierbarkeit.
- (v) $\hat{H}_{\text{res}}$: Resonanz-Hamiltonoperator (20) für spezifische Systeme konstruieren.
- (vi) **κ in SI-Einheiten (RT-04):** FLRW-Solver mit $\kappa = 8\pi G/c^4$ und Planck-2018-Parametern.
- (vii) **Weitere Domänen:** Akustik, Biologie, Netzwerktheorie.

8. Schlussfolgerung

Die Resonanzfeldtheorie formuliert ein axiomatisches Rahmenwerk, das Schwingungskopplung als universelles Organisationsprinzip beschreibt. Die Grundformel $E = \pi \cdot \varepsilon(\Delta\varphi) \cdot \hbar \cdot f$ ist dimensionskonsistent, enthält die Planck-Relation als Spezialfall und wird an vier unabhängigen Domänen empirisch validiert.

Teilchenphysik: 1 500 000 Monte-Carlo-Simulationen detektieren fünf Resonanzen mit emp. $p = 0$, stabil über drei Bandbreiten und zehn Seeds (Axiom 3, 7).

Kosmologie: 1 530 FLRW-Simulationen zeigen $\eta \approx \cos^2(\Delta\varphi/2)$ mit $\Delta d_\eta = 0,0063 \pm 0,0010$ zwischen Planck und SH0ES ($> 6\sigma$), $\Delta\chi^2 = +16$ (Axiom 1, 3, 4, 5, 7).

Nukleartechnologie: Resonanzreaktor-Simulation mit $\kappa = 1$ (kein freier Parameter), GDR-basierten Frequenzen und Spaltungs-Break-even $Q \approx 1,0$. Falsifizierbare Vorhersage: $\sigma_{\text{coh}} > \sigma_{\text{incoh}}$ (Axiom 1, 3, 4).

Klassische Mechanik / Quantenmechanik: Doppelpendel-Simulation bestätigt $\varepsilon(\theta_2 - \theta_1) = \cos^2(\Delta\theta/2)$ dynamisch. Schrödinger-Simulation leitet die Schrödinger-Gleichung aus Axiom 4 ab mit Fidelity = 1,0 (alle 4 Szenarien), Störungstheorie bestätigt $1 - F \sim \lambda^2$, und liefert eine falsifizierbare Vorhersage für ^{87}Rb (Axiom 1–7). Warpantriebs-Simulation: erste Warpblase mit positiver Energiedichte ($E^- = 0$), Vorzeichenwechsel der Zustandsgleichung w über Phasensteuerung (Axiom 4, 5).

Die Identität $\varepsilon = \eta$ (Gl. 14) verbindet den theoretischen Operator mit der messbaren Observable und eliminiert den letzten freien Parameter.

Für wissenschaftliche Anerkennung als physikalische Theorie fehlen: experimentelle Bestätigung der Vorhersagen aus Abschnitt 6 (Am-241-Phasentest und ^{87}Rb -BEC-Schwerpunktsverschiebung); CMB-Vergleich mit vollem ℓ -Bereich und Boltzmann-Solver. Die RFT ist damit aus zwei unabhängigen Domänen – Kernphysik (10^7 eV) und Quantenmechanik (10^{-12} eV) – experimentell testbar.

Alle Herleitungen, Quellcodes, Simulationen und Daten sind vollständig offen verfügbar.

Code- und Datenverfügbarkeit

Sämtliche Quellcodes, Datensätze und Simulationsskripte stehen unter <https://github.com/DominicReneSchu/RFT> zur Verfügung.



QR-Code für direkten Zugang zum Repository.

- [1] Planck M 1901 *Annalen der Physik* **4** 553
- [2] Einstein A 1905 *Annalen der Physik* **17** 891
- [3] Bohr N 1913 *Philosophical Magazine* **26** 1
- [4] Kuramoto Y 1984 *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence* (Berlin: Springer)
- [5] CMS Collaboration 2016 *CMS Open Data Portal*, <https://opendata.cern.ch>
- [6] Schu D-R 2025/2026 *Resonanzfeldtheorie: Axiomatik, Quellcode und empirische Validierung*, <https://github.com/DominicReneSchu/RFT>
- [7] Planck Collaboration 2020 *Astron. Astrophys.* **641** A5 (arXiv:1907.12875)
- [8] Planck Collaboration 2020 *Astron. Astrophys.* **641** A6 (arXiv:1807.06209)
- [9] Riess A G et al 2022 *Astrophys. J. Lett.* **934** L7 (arXiv:2112.04510)
- [10] Varlamov V V et al 1999 *Atlas of Giant Dipole Resonances*, IAEA-TECDOC-1034
- [11] Ishkhanov B S and Kapitonov I M 2021 *Physics-Uspekhi* **64** 141
- [12] Capote R et al 2009 *Nuclear Data Sheets* **110** 3107 (RIPL-3: Reference Input Parameter Library)
- [13] Berman B L and Fultz S C 1975 *Rev. Mod. Phys.* **47** 713
- [14] Dietrich S S and Berman B L 1988 *Atomic Data and Nuclear Data Tables* **38** 199
- [15] ELI-NP Collaboration 2024 *Phys. Rev. Accel. Beams* **27** 021601